AULA 14 · UNIDADE 3 · POWER BI: DO DADO BRUTO AO PAINEL

Power Query: *limpar antes de confiar*

O arquivo da aula passada chegou pronto. Os arquivos de verdade não chegam assim. Hoje você prepara um arquivo bruto, e deixa gravada cada decisão da limpeza.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

DE VOLTA

a checagem de preparo e o Laboratório 9

O DADO BRUTO

tipos, país de origem, texto sujo e vazios

O EDITOR

o Power Query e as etapas aplicadas

LABORATÓRIO 10

a ouvidoria de 2024, como o sistema exportou

É a primeira habilidade que a Missão prática 2 cobra: sair do arquivo bruto e chegar a números certos.

02 · DE VOLTA

O Laboratório 9: *três tropeços previstos*

TAREFA 2

Contou a coluna errada

- contando dias_para_resposta: 2.365
- os 124 em aberto têm o campo vazio
- contando protocolo: 2.489

TAREFA 5

A soma no lugar da média

- a soma dá 25.200 dias
- a média dá 10,7 dias

TAREFA 6

O filtro que ficou ligado

- com "aplicativo" ainda marcado, a Norte aparece com menos protocolos
- limpe a segmentação antes

E a checagem de preparo mostrou o que travou na leitura. A explicação começa por aí.

Valores simulados.

03 · O DADO BRUTO

Seis problemas *que os arquivos trazem*

PROBLEMA	COMO APARECE	O QUE ESTRAGA
Tipo errado	`o número guardado como texto`	a coluna não soma, e a ordem fica alfabética
País de origem	`03/04/2024 lido como 4 de março; 7,5 lido como 75`	datas trocadas e somas dez vezes maiores, sem aviso
Texto sujo	`"Saúde ", "SAÚDE" e "Saúde"`	três secretarias onde só existe uma
Vazio disfarçado	`N/D, um traço, um zero`	a média sai errada, ou a coluna não vira número
Linhas em branco e repetidas	`o mesmo protocolo duas vezes`	o total fica maior do que é
Acentos trocados	`SaÃºde`	o arquivo foi lido com a codificação errada

Nenhum desses problemas dá mensagem de erro. O painel sai bonito, e errado.

04 · O MESMO ARQUIVO, LIDO DE DOIS JEITOS

Quem lê *decide o que é data e o que é número*

> *Antes de avançar: 03/04/2024 é 3 de abril ou 4 de março?*

Caminho: o arquivo bruto · o que decidir · a data · o dia 25 · o número · a solução · o texto · o vazio disfarçado · os acentos · cada correção é uma etapa. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O ARQUIVO BRUTO** · OUV-1;03/04/2024;Saúde ;7,5;N/D
2. **O QUE PRECISA SER DECIDIDO** · qual é a data? qual é o número? o que é vazio?
3. **A DATA** · 03/04/2024 → Brasil: 3 de abril · EUA: 4 de março
4. **O DIA 25** · 25/04/2024 → Brasil: 25 de abril · EUA: erro
5. **O NÚMERO** · 7,5 → Brasil: sete e meio · EUA: 75
6. **A SOLUÇÃO** · Alterar tipo › Usar localidade › Português (Brasil)
7. **O TEXTO** · "Saúde " · "SAÚDE" · "Saúde"
8. **O VAZIO DISFARÇADO** · N/D numa coluna de notas
9. **OS ACENTOS** · SaÃºde → Saúde
10. **CADA CORREÇÃO É UMA ETAPA** · as etapas ficam gravadas, na ordem

PARA VOTAR

O que acontece *com esta data*?

PERGUNTA 1

O arquivo foi gravado no Brasil e traz a data 05/03/2024. O programa lê a coluna com a configuração dos Estados Unidos. O que acontece?

A — a data é lida como 5 de março, corretamente

B — a célula mostra um erro

C — a data vira 3 de maio, e nenhuma mensagem avisa

D — a coluna inteira continua como texto

05 · O EDITOR DO POWER QUERY

Quatro lugares *para olhar*

LUGAR	O QUE MOSTRA
Consultas (à esquerda)	as tabelas que você trouxe
A prévia (no centro)	as primeiras linhas; ao lado do nome de cada coluna, o ícone do tipo (ABC, 123, 1.2, calendário)
A faixa de opções (em cima)	os comandos, nas guias Página Inicial, Transformar e Adicionar Coluna
Etapas Aplicadas (à direita)	tudo o que já foi feito com a tabela, na ordem; dá para clicar em cada etapa, e apagar

Para abrir, no programa instalado: Página Inicial › Transformar dados.

No navegador: abra o modelo semântico, passe para o Modo de edição e clique em Transformar dados.

O editor não altera o arquivo original. Ele guarda a receita da limpeza.

06 · DO PROBLEMA AO COMANDO

Para cada problema, *um comando*

PROBLEMA	COMANDO	ONDE FICA
coluna que não serve	Remover Colunas	Página Inicial
linhas em branco	Remover Linhas › Remover Linhas em Branco	Página Inicial
linhas repetidas	Remover Linhas › Remover Duplicatas	Página Inicial
data ou número de outro país	Alterar Tipo › Usar Localidade	botão direito no título da coluna
espaços sobrando	Formato › Cortar	Transformar
maiúsculas e minúsculas	Formato › Colocar Cada Palavra Em Maiúscula	Transformar
vazio disfarçado (N/D)	Substituir Valores	Transformar
o mês, a partir da data	Data › Mês	Adicionar Coluna

Os comandos são os mesmos no programa instalado e no navegador. Os nomes podem variar um pouco conforme a versão.

PARA VOTAR

E no *mês que vem*?

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Você limpou o arquivo de 2024 com oito etapas. No mês que vem, o sistema exporta o arquivo atualizado, com os mesmos problemas. O que você precisa refazer?

A nada: as etapas estão gravadas, e basta atualizar os dados

B as oito etapas, uma por uma

C só as etapas das datas

D um arquivo novo do Power BI, do zero

07 · ANTES DO POWER QUERY

A macro grava cliques; *a etapa grava a decisão*

	MACRO DA PLANILHA	ETAPAS APLICADAS DO POWER QUERY
O que grava	uma sequência de cliques	cada transformação, com nome, na ordem
Quando a base cresce	com referências absolutas, repete os passos nas mesmas células: as linhas novas podem ficar de fora, sem aviso	a receita se aplica de novo ao arquivo inteiro, do tamanho que ele tiver
Como conferir	só olhando o resultado	clicando em cada etapa, na lista
Onde fica	Planilhas Google: Extensões › Macros › Gravar macro; Excel: guia Desenvolvedor › Gravar Macro	Etapas Aplicadas, à direita do editor

Um exemplo: uma macro gravada para classificar pelo custo as ordens de serviço em A1:I261, com referências absolutas, continua classificando só até a linha 261 quando a base chega com 300 ordens (até a linha 301). As 40 novas ficam de fora, e ninguém avisa.

A fórmula (Aula 3), a tabela dinâmica (Aula 7), a macro e as Etapas Aplicadas guardam **o método**, e não só o resultado. A macro foi o primeiro jeito de automatizar a planilha; o Power Query é o jeito atual de automatizar a limpeza.

08 · QUALIDADE DOS DADOS

Antes de confiar, *quatro perguntas*

COMPLETO?

O que está faltando

- quantos vazios há em cada coluna
- vazio não é zero

ÚNICO?

O que está repetido

- cada protocolo aparece uma vez
- repetição infla o total

VÁLIDO E COERENTE?

O que não faz sentido

- nota fora de 1 a 5, data fora do ano
- a mesma coisa escrita de jeitos diferentes

Limpar não é enfeitar: cada decisão muda o número final. Por isso ela fica registrada, e quem lê o painel pode conferir.

Um cuidado: a nota vazia quer dizer que o cidadão não respondeu. Trocar por zero derrubaria a média.

09 · LABORATÓRIO 10

A ouvidoria de 2024, *como o sistema exportou*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Abrir o arquivo bruto no editor	quais etapas o programa já aplicou
2	Tirar o que sobra: a coluna vazia, as linhas em branco e as repetidas	o número de protocolos
3	Dizer o tipo e o país de origem	a soma das horas da equipe
4	Padronizar o texto	os protocolos da Saúde
5	Tratar o vazio disfarçado	a satisfação média
6	Criar a coluna do mês	os protocolos de março
7	Ler para a gestão	quanto o erro mudaria a conclusão

O roteiro e o arquivo ouvidoria-2024-bruto.csv estão no Classroom. **Prazo do formulário: até o início da Aula 15 (02/12).**

Valores simulados.

10 · ATÉ QUARTA-FEIRA

Uma entrega, e *a missão no horizonte*

PARA ENTREGAR

Laboratório 10

- formulário até o início da Aula 15
- duas tentativas; vale a melhor

AULA 15 · 02/12

Combinar tabelas e criar colunas

- juntar 2024 e 2025
- trazer a região de cada bairro

AULA 19 · 16/12

Missão prática 2

- do dado bruto ao modelo com medidas
- o laboratório de hoje é o primeiro treino

Limpar é decidir. *E cada decisão fica gravada.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 14 · Power Query I · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*